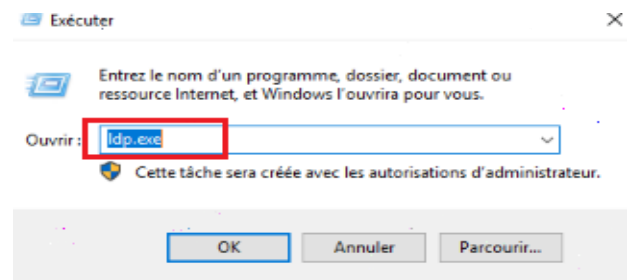
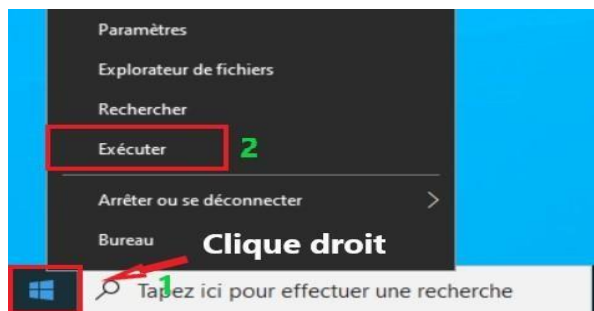


Installation de Pfsense

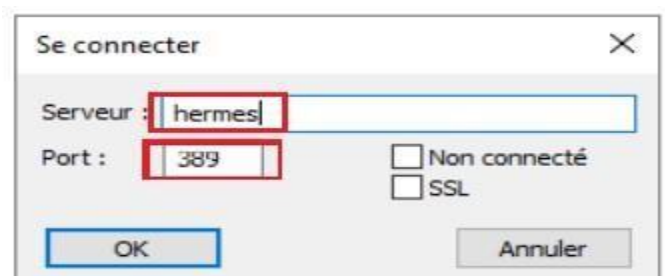
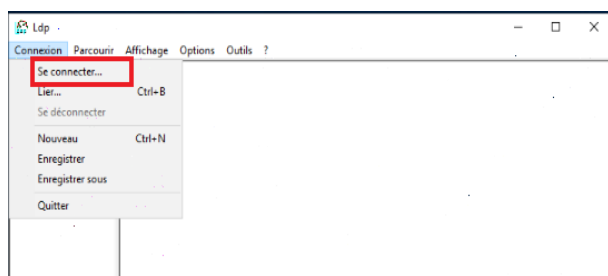
A- Test de la connectivité LDAP et LDAPS sur le serveur active directory hermes

1- Connectivité LDAP

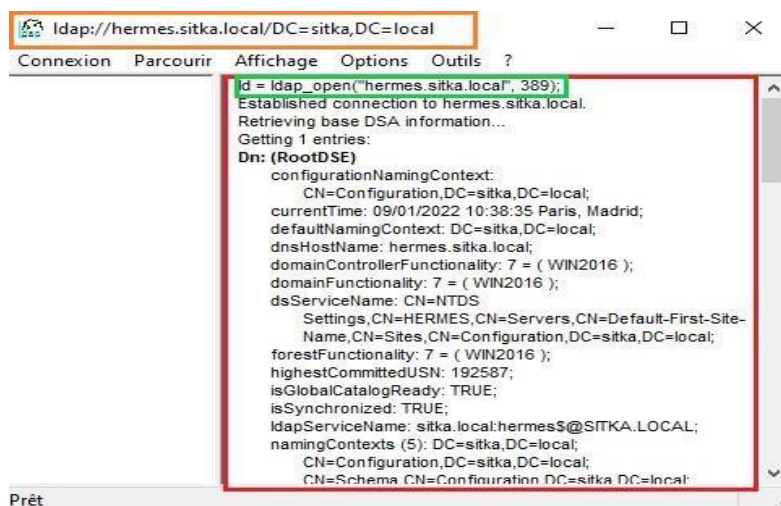
Sur le contrôleur de domaine on test la connectivité LDAP standard, donc clique droit sur le menu démarrer + exécuter puis on tape **ldp.exe** pour ouvrir l'explorateur LDAP



Un fois l'explorateur LDAP est ouvert l'explorateur on choisit le menu Se connecter et on rentre le nom du serveur **hermes.sitka.local** ainsi que le port de connexion **389**

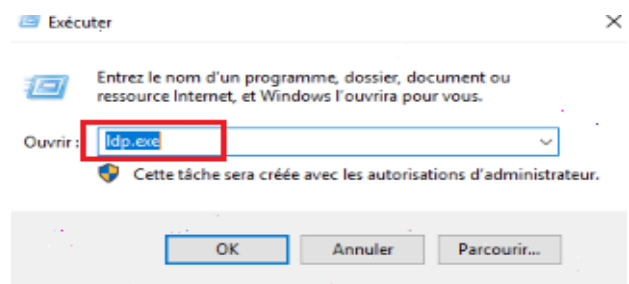
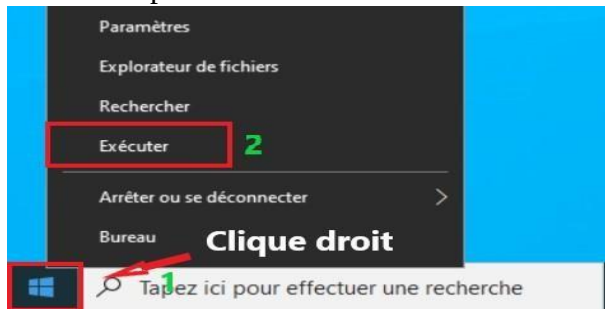


La connexion à la base d'annuaire fonctionne on peut identifier les partitions d'annuaire

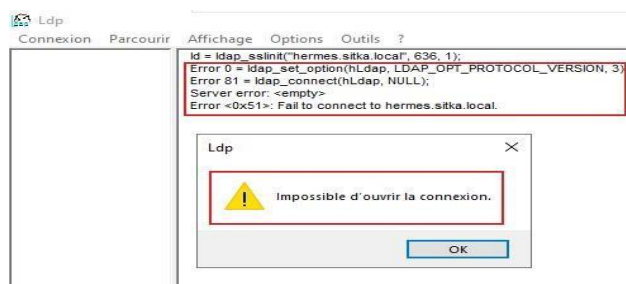
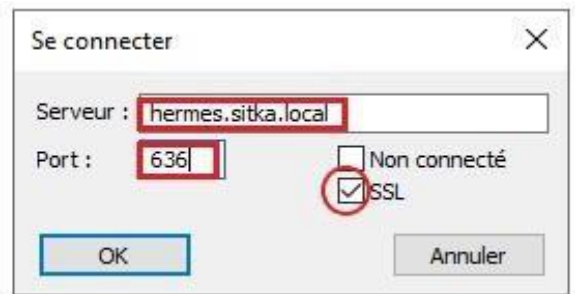
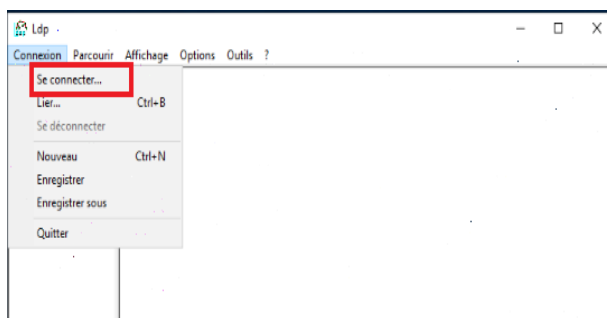


2- Connectivité LDAPS (LDAP sur SSL)

On fait la même chose que la procédure établissant une connexion standard on change juste le numéro de port et on coche ssl



On tombe sur un message d'erreur, le contrôleur de domaine ne supporte pas LDAPS car il n'est pas associé à un certificat.



Il existe deux méthodes pour activer LDAPS (LDAP sur SSL) sur un contrôleur de domaine :

- ☐ Mettre un Certificat Racine sur le contrôleur de domaine en installant une autorité de certification racine sur hermes
- ☐ Utiliser un certificat tiers sur le contrôleur de domaine. (Hermes)

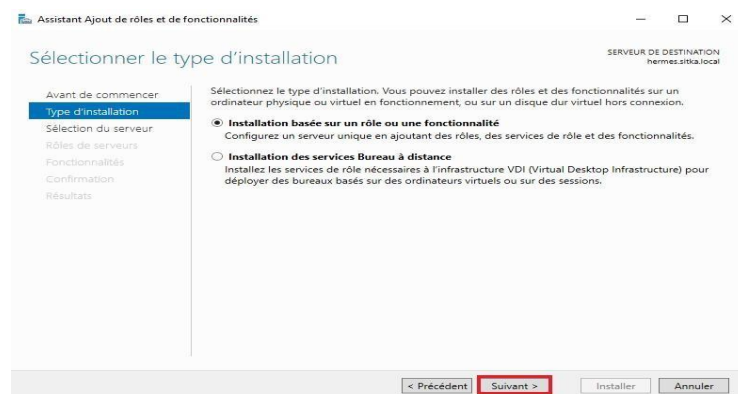
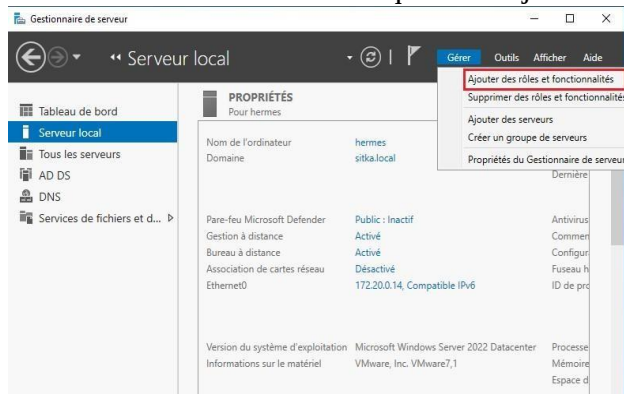
Pour notre procédure on choisira la première méthode, Donc il faut installer une autorité de certification afin de tirer parti de LDAPS

a- Création d'une autorité de certification sur le contrôleur de domaine hermes

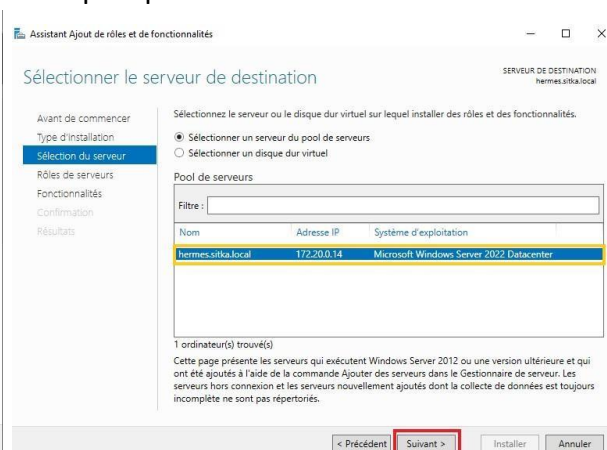
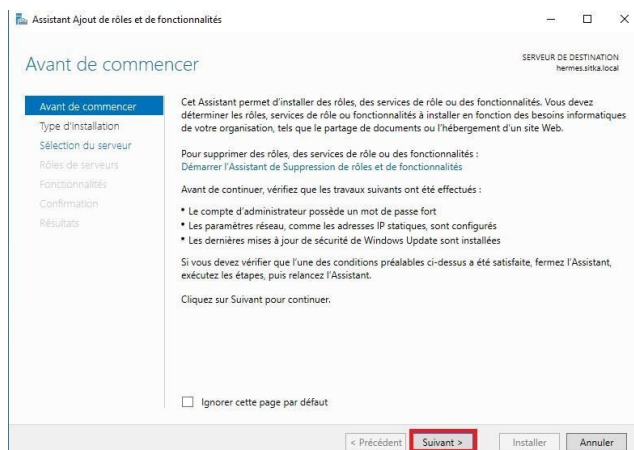
Il est nécessaire d'installer le service autorité de certification. Pour fournir au contrôleur de domaine un certificat qui permettra au service LDAPS d'opérer sur le port 636.

i- Ajouter le rôle certificat sur hermes

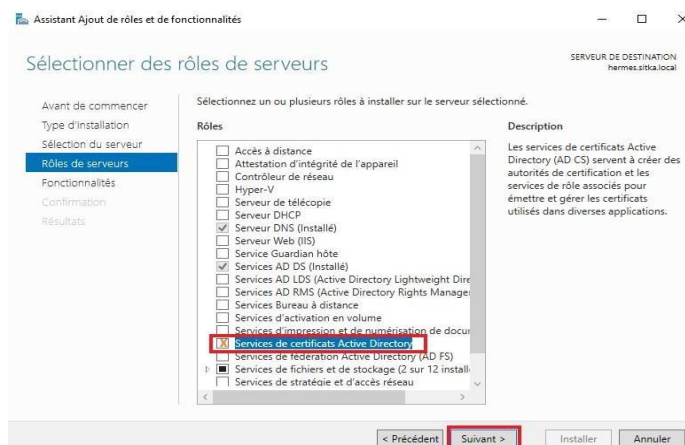
Accédez au menu Gérer et cliquez sur Ajouter des rôles et des fonctionnalités.



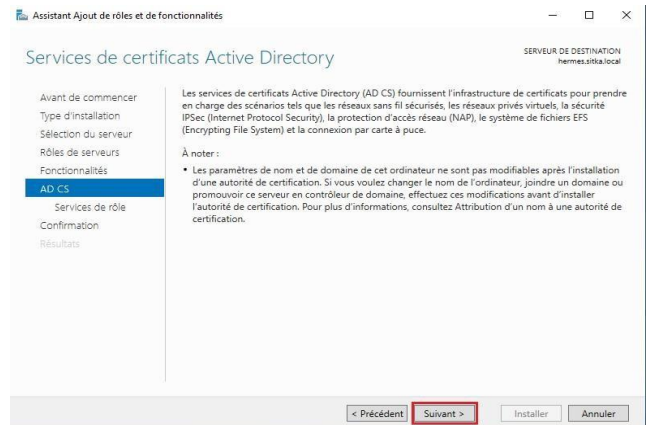
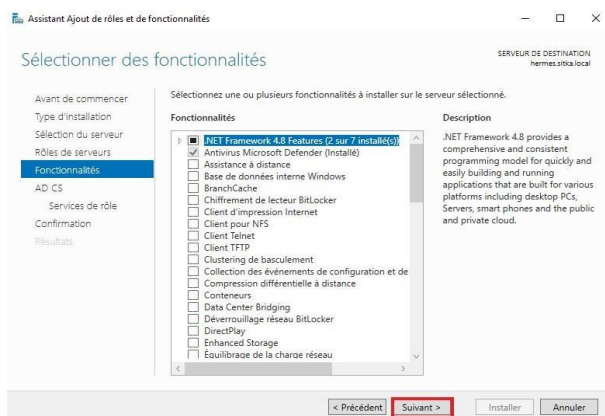
On vérifie le nom et l'adresse IP de notre serveur on clique après sur suivant



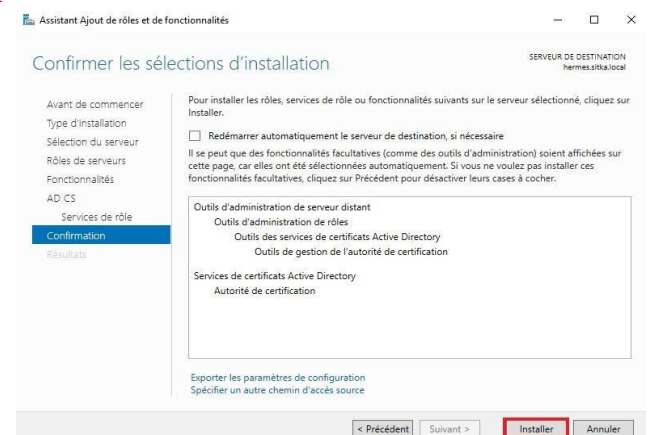
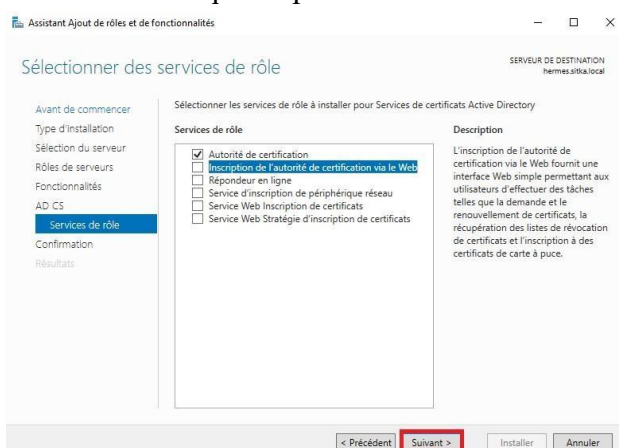
On coche Services de **Certificats Active Directory** et on rejoute les fonctionnalités



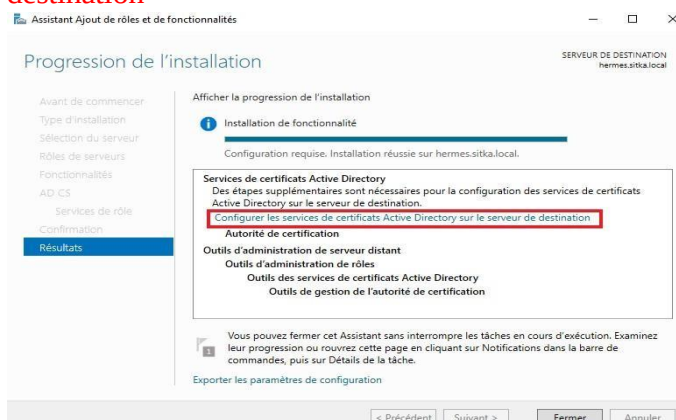
Sur les deux Boites de dialogues ci-dessous on laisse tout par défaut en faisant suivant.



On sélectionne que l'option **Autorité de certification**



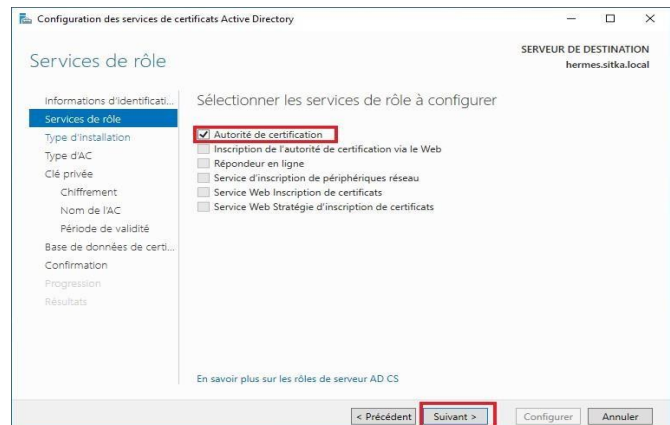
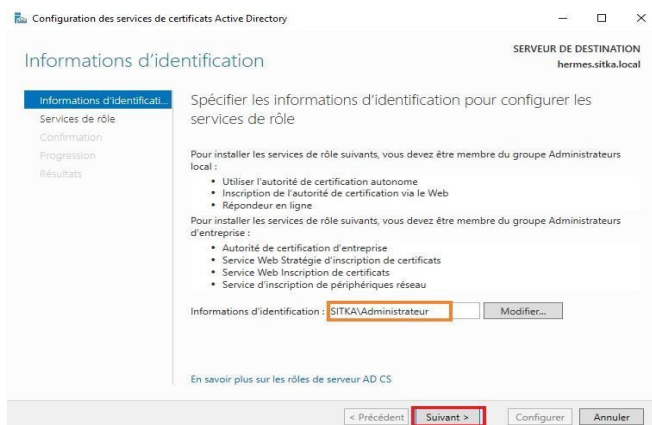
Dernière étape on clique sur le lien **Configurer les services Active Directory sur le serveur de destination**



ii- Configuration du rôle certificat sur hermes

Une fois le rôle certificat est installé il faut maintenant le configurer, on vérifie les informations d'identification, il est obligatoire d'être connecté avec le compte de l'administrateur de l'entreprise (domaine\administrateur).

On coche après **Autorité de certification**, toutes les autres options on peut les installer après au besoin

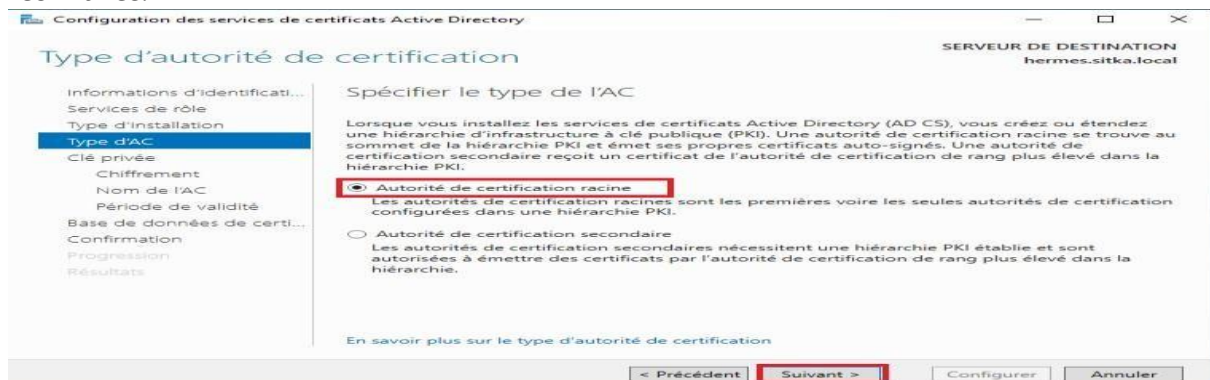


On sélectionne **Autorité de certification d'entreprise** afin que l'autorité de certification puisse utiliser l'annuaire LDAP

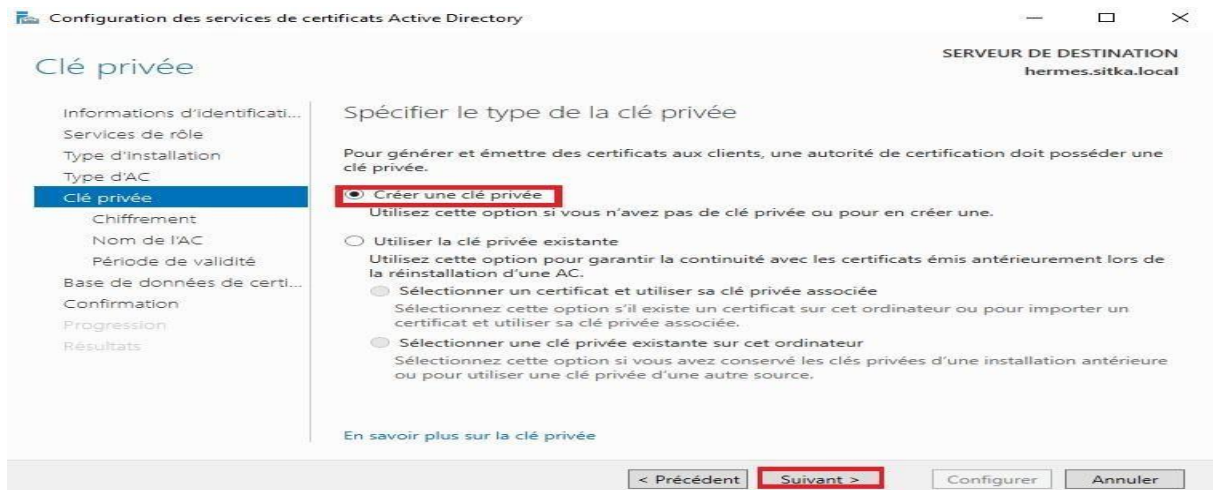


On sélectionne autorité de certification racine

Ce type d'autorité de certification couplé avec un Active Directory est utile pour un intranet mais est déconseillée pour un accès public. Puisque notre autorité n'est pas listée parmi les autorités de certification de confiance, les personnes utilisant des certificats émis par notre autorité de certification auront un avertissement mentionnant que nos certificats ne sont pas de confiance.



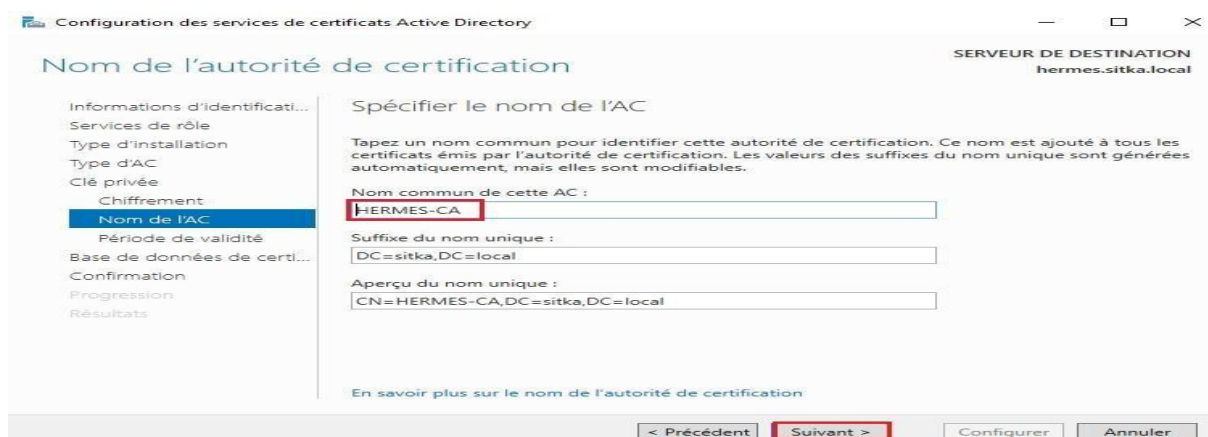
On choisit de créer une clé privée



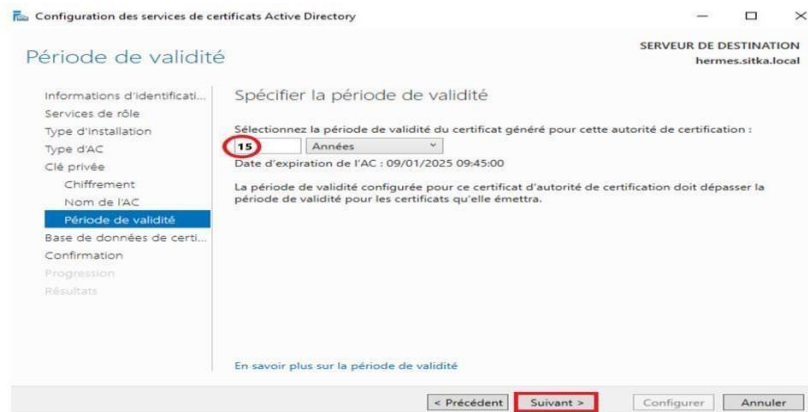
On choisit nos clés de chiffrement, plus les clés sont longues plus la sécurité est renforcée mais malheureusement les performances vont être impactées.



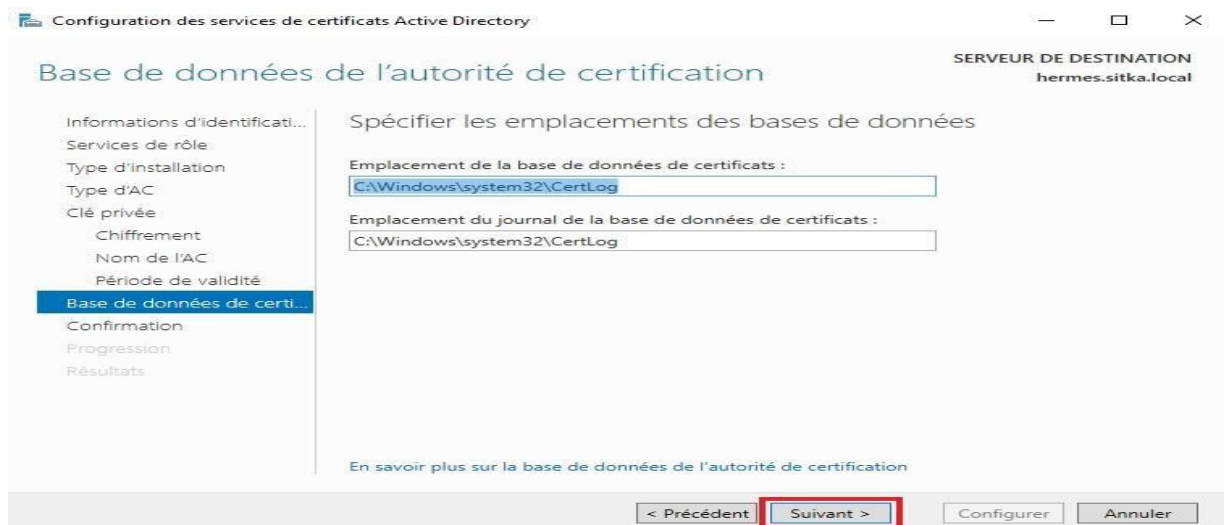
On peut modifier les valeurs par défaut ; je choisis hermes-CA comme nom commun de ACR



On rentre la période de validité pour le certificat de l'ACR., la période de validité du certificat de l'autorité de certification doit dépasser la période de validité des certificats émis.

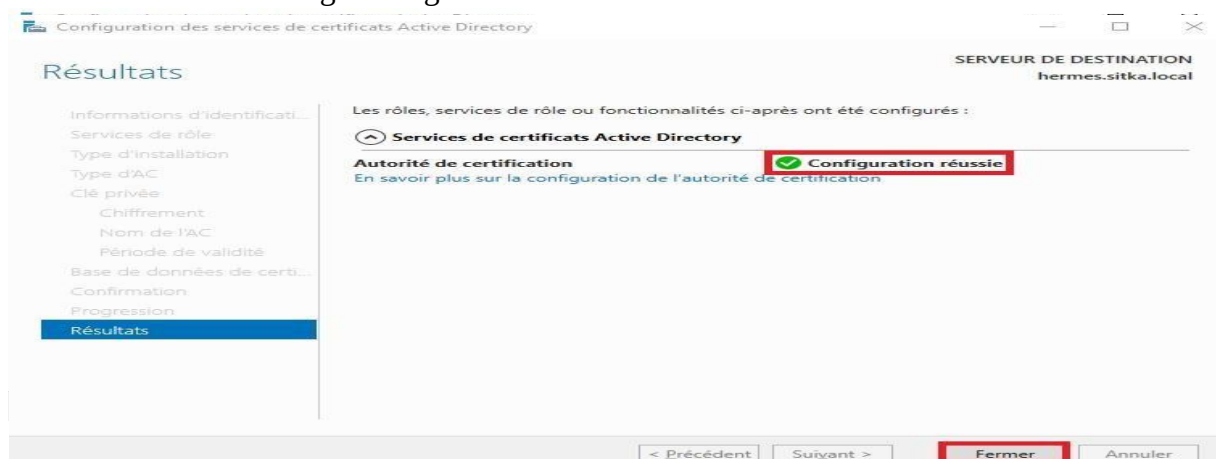


On laisse les dossiers des bases de données et des logs, par défaut.



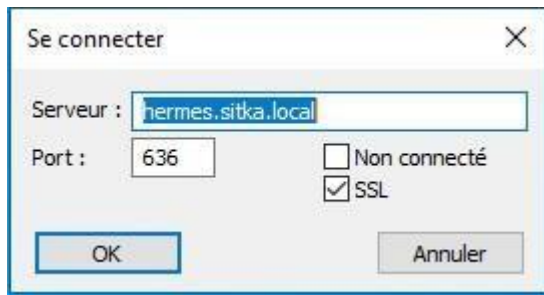
L'assistant nous affiche un résumé de la configuration choisit, on lance ensuite le processus de Configuration

On doit obtenir le message configuration réussie



On reteste maintenant notre connexion LDAPS à partir de l'explorateur LDAP

La connexion sécurisée utilisant le **ssl** sur le port **636** à la base d'annuaire fonctionne on peut identifier les partitions d'annuaire



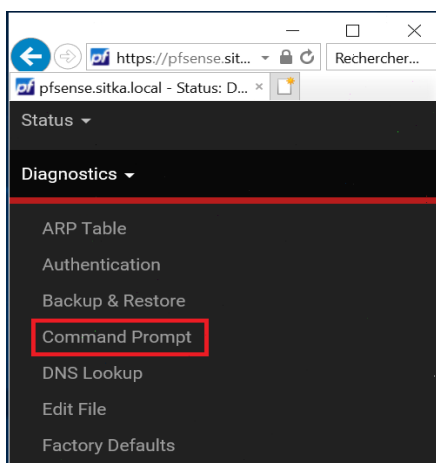
B- Test de la connectivité LDAP et LDAP (LDAP sur SSL) sur heimdall (pfsense)

Sur pfsense on test la connexion de pfsense à la base d'annuaire du controleur de domaine en tapant la commande suivante soit en ssh ou directement sur pfsense:

```
# openssl s_client -showcerts -connect 172.20.0.14:636 !less
```

On peut faire la meme chose sur l'interface web de pfsense pour tester la connexion de pfsense à la base d'annuaire du controleur de domaine, donc on va sur **Diagnostics** +

Command Prompt



On tape la commande suivante :

```
openssl s_client -showcerts -connect hermes.sitka.local:636
```

The capabilities offered here can be dangerous. No support is available. Use them at your own risk!

Execute Shell Command

```
openssl s_client -showcerts -connect 172.20.0.14:636
```



Le contrôleur de domaine nous envoie le certificat qu'il utilise pour appliquer le ssl

Shell Output - openssl s_client -showcerts -connect hermes.sitka.local:636

```
depth=0 CN = hermes.sitka.local
verify error:num=20:unable to get local issuer certificate
verify return:1
```

```
depth=0 CN = hermes.sitka.local
```

```
verify error:num=21:unable to verify the first certificate
verify return:1
```

```
depth=0 CN = hermes.sitka.local
```

```
verify return:1
```

CONNECTED(00000003)

— — —

Certificate chain

```
0 s:CN = hermes.sitka.local
```

```
i:DC = local, DC = sitka, CN = HERMES-CA
```

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
```

MI1G0zCCBlugAwI8AgITEGAAAAJXcyFpesdnyGAAAAAAAJANBqkghkI9w9BQAQF
ADBCMRUwEwYKcZ2InI2PyLQG8GRYfBg9jYwWxfTATBgOikAjaK/Is2AE2FgVzaXRr
YTESMBAGA1UEAxMjSEV5TUVTLUNBMB4XDITyMDewOTA4NDIzOFoXDITyMDewOTA4
NDIzOFowHtEBMBkGA1UEAxMSAgXSAQYVWVhS1UNpdG9kZlMxvY2F5MIIBIjANBgkqhkiG
9wBAEQFAAACQ8AMIIBCgQABQvAwHvS5UeLEtmjovxvUyPFBXRlQda9gIIsf7r18M
42IsBUP67Nya73JIUdqYQ8QsQmzaqkgNDQaQX08Bddq89rBzxa6QIGPHURHr8Edu
ANZxtntbM1c0rCp3RnQ51Pdq4mNJ3XvL+IU82oR4nBZ34minC6rQa20N/kNw+Uw
EaEDHMGp1vc7NvEf3U5Y5CMpIoZlx+NQDexh11/Ew1h6k5qBPpJ32CUF2TxTb/r
baOpNh1+A6d4fMWxrSetDimC6xehIK6S2sZg/+1K2fJzH1FyETI1BV2jw6TqXq1CA
DTf1adu2EJixUwMxg2U6G6bfDwH6k5SQARrKNxzdQJDS5uELFQIDAQAB04IC5TCC
A1EwLwJ3KwYBAAGCNxQCBieIABEAAGABQ8hAGkABGDABGABGBAAH1ABwSAGwA
ZQ8yMB0GA1UdJQQWMBGCCCcSAQUFbWMCBggrBgEFBQCDATOBGcNVH08BAf8EBAMC
BaAweAY3KoZ1hvcnAQkPBGswaTAOBgggqhkiG9w0DAgICAIAwDgYIKoZIhvcNAwQC
AgCAMAASGCWCSAF1awQ8kYjALBg1ghkgBZQMEAS9wCwYjY1Z1AUAUBAECMAASGCWGC
SAFL1awQ8BTABGUrDwMgCBZAKBgggqhkiG9w0DBzZARcBNVHQ4EFgQUgkYhFrd1i31
c8t1wCdb/21nerMwHwYDV0R8BgGwAUBV8X8ZfRiChIBMLFgPBDLhnhf/QwgcYg
A1UdHwSBvjCBuCBuCBKbtaCBsoBaz2xkYXA6Y8YkLQ049S5V5TUVTLUNBLENOPwh1
cm1lcYxDtJ10RFASQ049UHVibG1jTjIwS2V5TjIwU2Vydm1jZlXMSQ049U2Vydm1j
ZlXMSQ049Q29uZmlndXJhdG9kYyB1cXQz1zaXRrYScwEz1sb2NhbD9jZjZ30awZpY2F0
ZVZlcm9jYXRxb25MAxN0P2Jhc2U/b2J3kZWNO02xhc3M9Y1JMRG1zdHJpYnV0aw9U
JG9pbnpQ8wG6cSccSAQUFbWBB1GmI0rMIGoBggrBgEFBQCDATOBgAoaBm2xkYXA6Y8Yk
LQ049SEV5TUVTLUNBLENOPUF3Q5xDTjIwJ3sawM1BjL2Xk1MjB1ZlXMS2Z1aWNLcyxD
Tj1jZlXZl2aWNLcyxDtJ1Db25maWd1cmF0aw9UeRDPXNpdG9kZlERDPwXvY2F5P2NB
Q2VydmG1maWWhdGU/YmfzZT9vYmp1j3RDGbFzcZ1jZ30awZpY2F0aw9UxV0aG9y
aXR5MD04GA1UdEQ3MDWgHwYjZkYwYBAAGCNxk80BIEBkH2D9Eay1G0B8Tfwocp6ZC
Emh1cm1lcYsZXRrYSc5b2NhbDANBgkqhkiG9w0BAQFAAGcEAF39BzY275Sh
uwyP5C80+YBD0NMKcVeaC1ABjnp2Jhmj31cAH447jKDXXkXbJzNtguBT11Iuzwwh
fjw6T1w50y1jZ+MUHo3fujIwInPvTjHfngowH6UP7BwC7KTz+izwH08HPXVMKixVR
t0EyzZqrS8drckliiSpfGU1BjQ3L8ff3vqK3CVv/Ffd/Uagy+Qfb2WHDmIECqc6e
lQYnb8NMLCwclVgfyE6sybt36NL4i8RZ7JB4QMAtrGCB60eiM8GAR5wJKG57jc2
SOLZM4hFVMKberhhd4tC4E77kFG0G9jUmDoJ0HDJugKrwJQ081W6pS9C11d01H
YixAX9k2WtXsvZvIF6w0vov6g4+yZ0F4+dgN+1+PrPM/Hxcn2V67UXARVf1fMly
48KQ9E84fCwly/LrvXy3h0gdv6d7pkTrR70bp1vbU1tACyAVHC6zE7pY2ACG6R0
Xmi99AfKj5arLR6b/8uDFqCTBdc3BVjSugJ0KXsSaISK0tS1rr/tU/KGve6B169
5WpOuZeb21+irD20T62tyPQ061BsRktBLFSypjio1jrH/PKNp//f1MFajAfhQa1p
aAg1j35ETCwdr4ELyZb2kEMJ3RrHxuutCkNq8brhG2SDkUGAASmhlvMr/bVTFClw
NAHDHEXmYpTKP251f6f1in0i85SYLM=

-----END CERTIFICATE-----

C- Création des comptes utilisateurs sur le contrôleur de domaine

Sur le contrôleur de domaine je crée :

- Un groupe **pfsense**
- Un utilisateur **kaiser** faisant partie du groupe **pfsense**
- Un utilisateur **cesar** faisant partie du groupe **pfsense**
- Un utilisateur **pfsensead** faisant partie du groupe **pfsense** et qui va servir de faire la liaison entre pfsense et le contrôleur de domaine



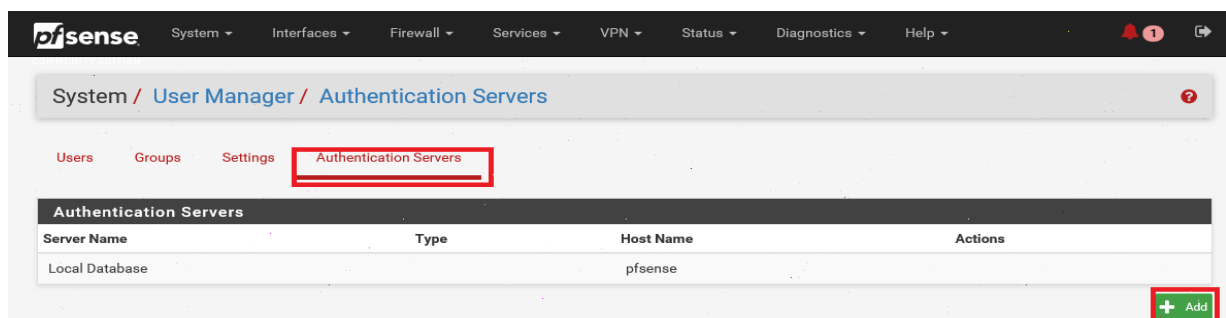
D- Création des authentifications LDAP et LDAPS sur le serveur pfsense

Sur pfsense il existe déjà une base locale permettant l'authentification des utilisateurs. On va utiliser deux autres méthodes qui permettront l'authentification en utilisant LDAP et LDAPS

1- Création de l'authentifications LDAP

Maintenant on va créer une authentification LDAP sur pfsense à partir l'interface web on va sur [System / User Manager / Authentication Servers](#)

Et on clique sur  pour rajouter une authentification Servers



On remplit Les champs comme indiqué ci-dessous, les étapes 1,2 et 3 il faut les exécuter à la fin de notre procédure les faire : on tape cn dans le champ **Authentication containers** puis on clique sur **select a container**



Users Groups Settings **Authentication Servers**

Server Settings

Descriptive name: authentication ldap

Type: LDAP

LDAP Server Settings

Hostname or IP address: hermes.sitka.local
NOTE: When using SSL/TLS or STARTTLS, this hostname MUST match a Subject Alternative Name (SAN) or the Common Name (CN) of the LDAP server SSL/TLS Certificate.

Port value: 389

Transport: Standard TCP

Peer Certificate Authority: Global Root CA List
This CA is used to validate the LDAP server certificate when 'SSL/TLS Encrypted' or 'STARTTLS Encrypted' Transport is active. This CA must match the CA used by the LDAP server.

Protocol version: 3

Server Timeout: 25
Timeout for LDAP operations (seconds)

Search scope: Level
Entire Subtree

Select LDAP containers for authentication

Containers

- ☒ OU=Asgard,DC=sitka,DC=local
- ☐ OU=Domain Controllers,DC=sitka,DC=local
- ☐ OU=Microsoft Exchange Security Groups,DC=sitka,DC=local
- ☐ CN=Users,DC=sitka,DC=local

Save

Base DN: DC=sitka,DC=local

Authentication containers: OU=Asgard,DC=sitka,DC=local
Note: Semi-Colon separated. This will be prepended to the search base dn above or the full container path can be specified containing a dc= component.
Example: CN=Users,DC=example,DC=com or OU=Staff,OU=Freelancers

Extended query: ☐ Enable extended query

Bind anonymous: ☐ Use anonymous binds to resolve distinguished names

Bind credentials: CN=pfsensead,OU=Asgard,DC=sitka,DC=local

User naming attribute: samAccountName

Group naming attribute: cn

Group member attribute: memberOf

RFC 2307 Groups: ☐ LDAP Server uses RFC 2307 style group membership
RFC 2307 style group membership has members listed on the group object rather than using groups listed on user object. Leave unchecked for Active Directory style group membership (RFC 2307bis).

Group Object Class: posixGroup
Object class used for groups in RFC2307 mode. Typically "posixGroup" or "group".

Shell Authentication Group DN:
If LDAP server is used for shell authentication, user must be a member of this group and have a valid posixAccount attributes to be able to login.
Example: CN=Remoteshellusers,CN=Users,DC=example,DC=com

UTF8 Encode: ☐ UTF8 encode LDAP parameters before sending them to the server.
Required to support international characters, but may not be supported by every LDAP server.

Username Alterations: ☐ Do not strip away parts of the username after the @ symbol
e.g. user@host becomes user when unchecked.

Allow unauthenticated bind: ☐ Allow unauthenticated bind
Unauthenticated binds are bind with an existing login but with an empty password. Some LDAP servers (Microsoft AD) allow this type of bind without any possibility to disable it.

Save

2- Création de l'authentifications LDAPS a- Création du formulaire de l'authentification LDAPS

Users Groups Settings **Authentication Servers**

Server Settings

Descriptive name: authentication ldaps

Type: LDAP

LDAP Server Settings

Hostname or IP address: hermes.sitka.local
NOTE: When using SSL/TLS or STARTTLS, this hostname MUST match a Subject Alternative Name (SAN) or the Common Name (CN) of the LDAP server SSL/TLS Certificate.

Port value: 636

Transport: SSL/TLS Encrypted

Même procédure que l'authentification LDAP sauf pour les champs encadrés en **vert** on fait le choix de **SSL/TLS** et on utilise le port **636**

Dans **authentification containers** on tape cn puis on clique sur 



La boîte de dialogue qui nous permet de choisir l'OU qui héberge nos utilisateurs ne s'ouvre pas en plus on a un message d'erreur qui apparaît en bas de la page

Could not connect to the LDAP server. Please check the LDAP configuration.

b- Analyse avec Wire Shark du trafic pfsense active directory

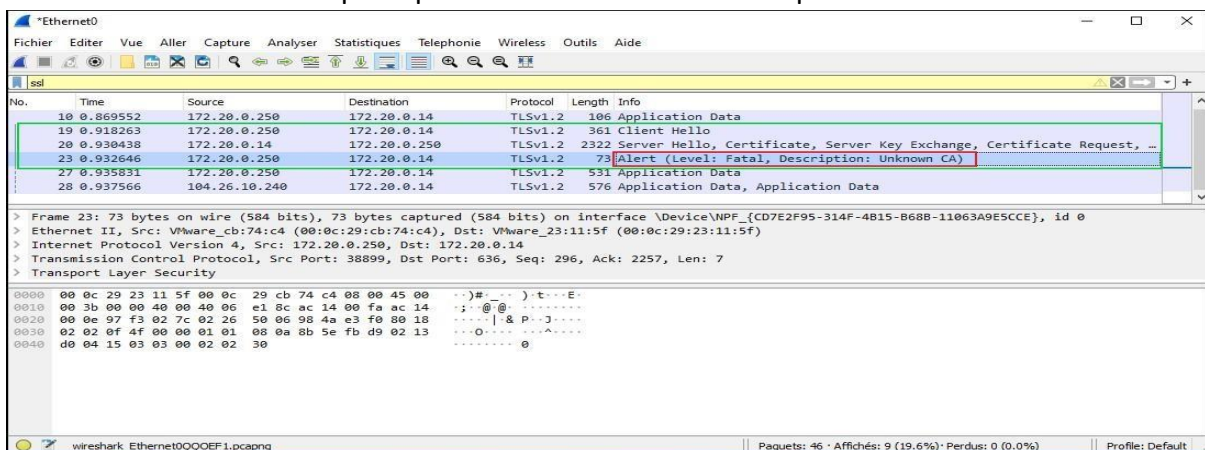
Donc l'authentification LDAPS ne fonctionne pas, on va essayer de faire un diagnostic en faisant une capture de trames avec Wire Shark pour identifier le problème.

On installe Wire Shark sur notre contrôleur de domaine, puis on déclenche une capture de trame en même temps on exécute la manipulation précédente

On fait un filtre ssl/tls dans notre capture de trame

Les trames qui représentent l'échange entre pfsense et le contrôleur de domaine sont encadrée en vert :

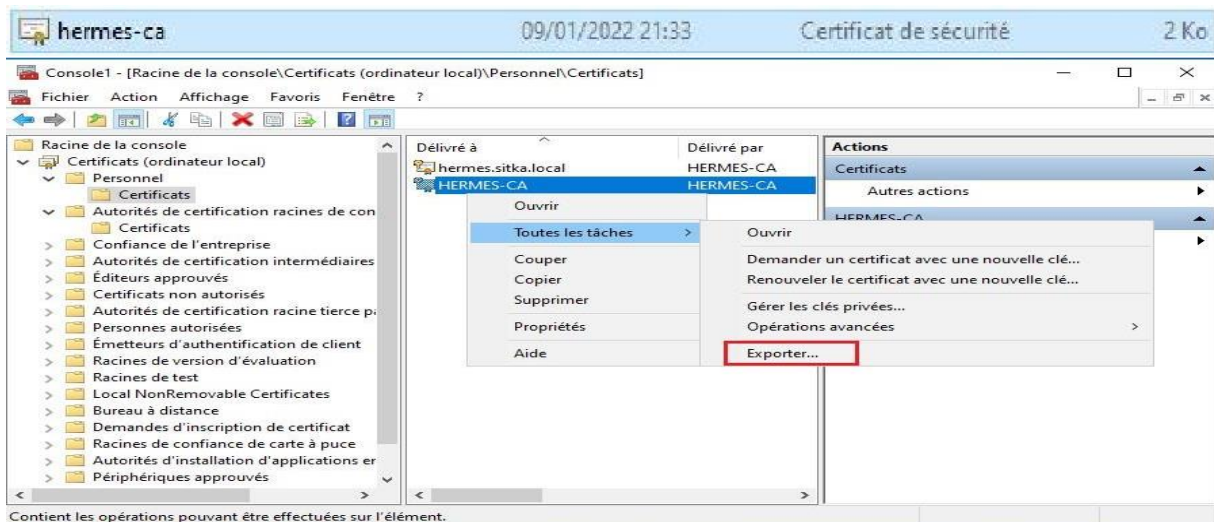
- Le dialogue commence par **client hello** la source est pfsense destination le hermes
- Hermes répond par **server hello** et présente son certificat à pfsense
- Pefsense répond par une alerte il ne reconnaît pas le certificat



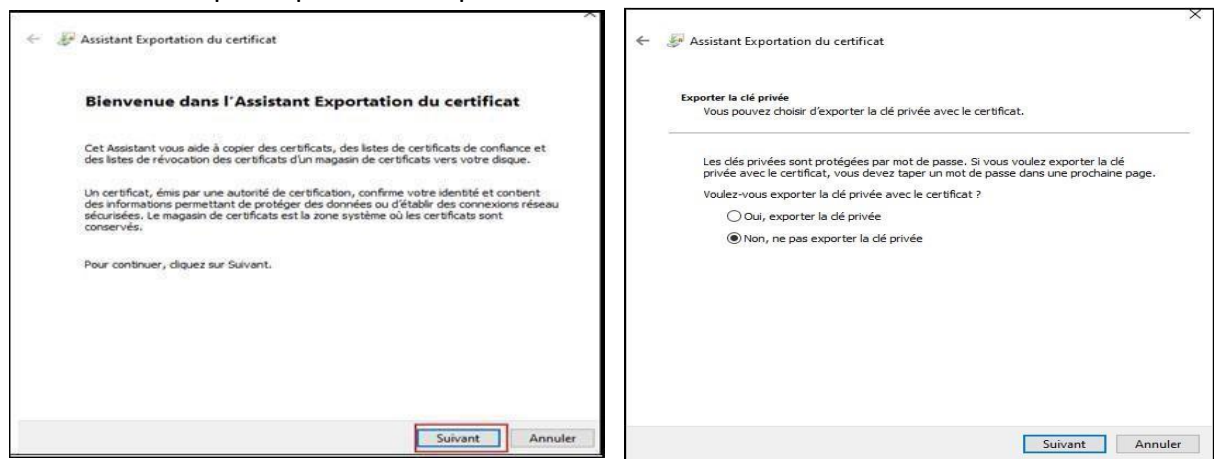
Donc le souci vient du fait que le certificat présenté par Hermes n'est pas reconnu par pfsense **pour contourner ce problème on va importer le certificat de l'autorité de certification racine installée sur hermes sur notre serveur pfsense.**

c- Exportation du certificat de l'autorité de certification hermes

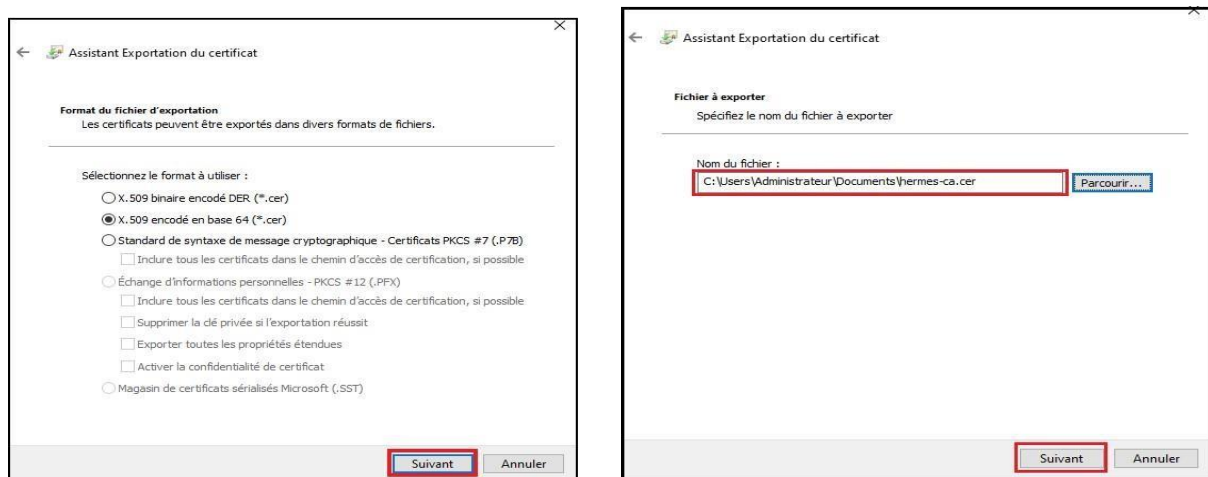
- On ouvre une console mmc et on rajoute  composant certificat pour ordinateur
- On exporte le certificat de l'autorité de certification racine au format '.cer' on l'enregistre avec le nom qu'on choisit



On choisit de ne pas exporter la clé privée

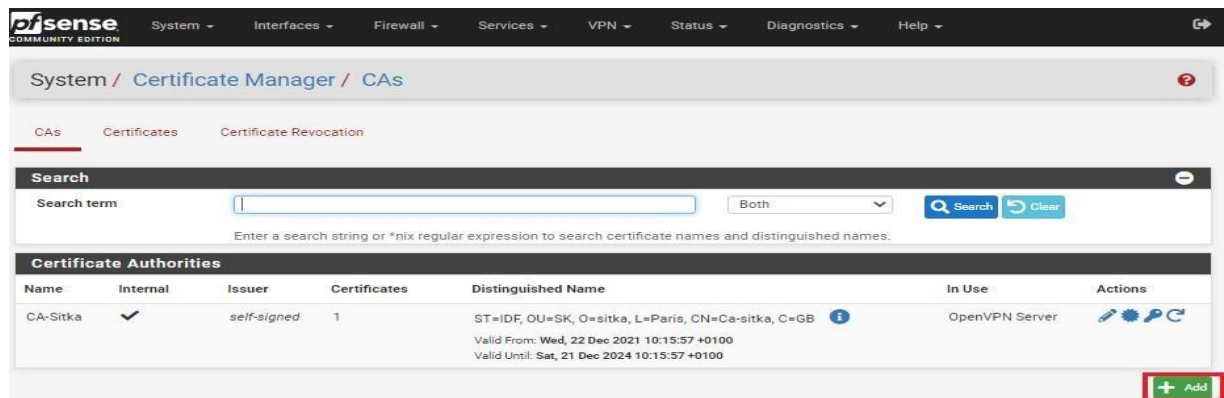


On choisit le format X.509 encodé DER (*.cer) et en l'enregistre avec le nom hermed-ca.cer



- [illegible]

On va sur **certificate manager + Cas** on clique sur ad pour rajouter une autorité de certification



Après il suffit de coller le certificat de l'autorité de certification racine hermes dans le champ **certificate data**

System / Certificate Manager / CAs / Edit

CA's Certificates Certificate Revocation

Create / Edit CA

Descriptive name: hermes-ca

Method: Import an existing Certificate Authority

Trust Store: ☒ Add this Certificate Authority to the Operating System Trust Store
When enabled, the contents of the CA will be added to the trust store so that they will be trusted by the operating system.

Randomize Serial: ☐ Use random serial numbers when signing certificates
When enabled, if this CA is capable of signing certificates then serial numbers for certificates signed by this CA will be automatically randomized and checked for uniqueness instead of using the sequential value from Next Certificate Serial.

Existing Certificate Authority

Certificate data: -----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIFXzCCA0eAwIBAgIQN1jXTd1fepNC4G9VJL19M2ANBgkqhkiG9w
0BAQFADBC
IRUuEwYKCZImIzPyLGGGRYFbG9jYmVFTATBgo3Kiak/IzSAEZfg
72XRPYTES

Paste a certificate in X.509 PEM format here.

Certificate Private Key (optional):
Paste the private key for the above certificate here. This is optional in most cases, but is required when generating a Certificate Revocation List (CRL).

Next Certificate Serial:
Enter a decimal number to be used as a sequential serial number for the next certificate to be signed by this CA.

Save

e- Test de la connexion ssl entre pfsense et le contrôleur de domaine

On constate qu'il n'y'a plus de messages d'erreurs que le message handshake (poignée de main) est établie et crypté on peut maintenant revenir pour terminer de remplir notre formulaire authentification LDAPS

*Ethernet0

Fichier Editer Vue Aller Capture Analyser Statistiques Telephonie Wireless Outils Aide

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
24	3.180984	172.20.0.14	172.20.0.250	TLSv1.2	381	Application Data
27	3.181661	172.20.0.250	172.20.0.14	TLSv1.2	89	Application Data
35	3.188387	172.20.0.250	172.20.0.14	TLSv1.2	361	Client Hello
36	3.190890	172.20.0.14	172.20.0.250	TLSv1.2	2322	Server Hello, Certificate, Server Key Exchange, Certificate Request, ...
40	3.194817	172.20.0.250	172.20.0.14	TLSv1.2	236	Certificate, Client Key Exchange, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
41	3.196216	172.20.0.14	172.20.0.250	TLSv1.2	117	Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
43	3.196628	172.20.0.250	172.20.0.14	TLSv1.2	158	Application Data

> Frame 41: 117 bytes on wire (936 bits), 117 bytes captured (936 bits) on interface \Device\NPF_{CD7E2F95-314F-4B15-B688-11063A9E5CCE}, id 0

> Ethernet II, Src: VMware_23:11:5f (00:0c:29:23:11:5f), Dst: VMware_cb:74:c4 (00:0c:29:cb:74:c4)

> Internet Protocol Version 4, Src: 172.20.0.14, Dst: 172.20.0.250

> Transmission Control Protocol, Src Port: 636, Dst Port: 42252, Seq: 2257, Ack: 466, Len: 51

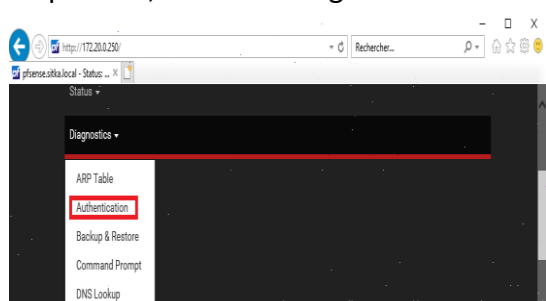
> Transport Layer Security

0000 00 0c 29 cb 74 c4 00 0c 29 23 11 5f 08 00 45 00 ...t...)#...E
0010 00 67 e0 d8 40 00 00 06 00 00 ac 14 00 0e ac 14 ...g..@... ..
0020 00 fa 02 7c a5 0c 95 6c 8f 69 93 14 7d 6e 80 18 ...|...l..i..}n..
0030 20 02 59 8a 00 00 01 01 08 0a 02 7d 1f f7 ae 96 ...Y.....j...
0040 c7 46 14 03 03 00 01 01 16 03 03 00 28 00 00 ...F.....(..
0050 00 00 00 00 00 55 42 75 a7 1e b6 de af 60 26 fa ...UBu.....&
0060 c5 13 d1 75 d2 73 83 0d a7 a7 d4 8b ba 64 d4 6b ...u.s.....d..k
0070 5f 38 7f d5 1d ..._g....

wireshark_Ethernet0W30DF1.pcapng Paquets: 63 · Affichés: 20 (31.7%) · Perdus: 0 (0.0%) Profile: Default

3- Utilisation des authentifications LDAP et LDAPS sur le serveur pfsense

Je vérifie l'authentification Active directory de mon compte **kaiser** à partir de l'interface web de pfsense, on va sur diagnostic + authentification



a- Vérification de l'authentification LDAP et LDAPS

- L'authentification Active directory en utilisant LDAP a réussi

Diagnostics / Authentication

User kaiser authenticated successfully. This user is a member of groups:

Authentication Test

Authentication Server: authentication ldap

Username: kaiser

Password: *****

Test

- L'authentification Active directory en utilisant LDAPS a réussit

Diagnostics / Authentication

User kaiser authenticated successfully. This user is a member of groups:

Authentication Test

Authentication Server: authentication ldaps

Username: kaiser

Password: *****

Test

b- Configuration des groupes et des utilisateurs sur pfsense

On crée un groupe de même nom que celui crée sur active directory le groupe **pfsense** on clique sur **add** pour rajouter un groupe

System / User Manager / Groups

Users Groups Settings Authentication Servers

Group name	Description	Member Count	Actions
all	All Users	1	
admins	System Administrators	1	

+ Add

On remplit les champs comme indiqué ci-dessous puis on sauvegarde

Users Groups Settings Authentication Servers

Group Properties

Group name: pfsense

Scope: Remote

Description: compte active directory

Group membership: admin

Not members: Members

Save

Dès que le groupe est créé je l'édite pour lui donner les droits admin

pfsense compte active directory 0

edit delete

Dans assigned Privileges je clique sur add

Name	Description	Action
+ Add		

Save

Je sélectionne **WebCfg – All pages** comme droit

Group Privileges

Group: pfsense

Assigned privileges

- System - HA node sync
- User - Config: Deny Config Write
- User - Notices: View
- User - Notices: View and Clear
- User - Services: Captive Portal login
- User - System: Copy files (scp)
- User - System: Copy files to home directory (chrooted scp)
- User - System: Shell account access
- User - System: SSH tunneling
- User - VPN: IPsec xauth Dialin
- User - VPN: L2TP Dialin
- User - VPN: PPPoE Dialin
- WebCfg - AJAX: Get Queue Stats
- WebCfg - AJAX: Get Service Providers
- WebCfg - AJAX: Get Stats
- WebCfg - All pages
- WebCfg - Crash reporter
- WebCfg - Dashboard (all)
- WebCfg - Dashboard widgets (direct access).
- WebCfg - Diagnostics: ARP Table

On remarque le groupe pfsense aura tous les droits

Save

Filter

Clear

Allow access to all pages (This privilege effectively gives administrator-level access to users in the group)

On enregistre notre configuration

Name	Description	Action
WebCfg - All pages	Allow access to all pages (admin privilege)	Save
Security notice: Users in this group effectively have administrator-level access		

+ Add

Save

On fait un test de connexion avec la base LDAP

pfsense COMMUNITY EDITION

System / **User Manager** / Settings

Users Groups **Settings** Authentication Servers

Settings

Session timeout:

30

Time in minutes to expire idle management sessions. The default is 4 hours (240 minutes). Enter 0 to never expire sessions. NOTE: This is a security risk!

Authentication Server:

authentication ldap

Shell Authentication: ☐ Use Authentication Server for Shell Authentication
If RADIUS or LDAP server is selected it is used for console and SSH authentication. Otherwise, the Local Database is used. To allow logins with RADIUS credentials, equivalent local users with the expected privileges must be created first. To allow logins with LDAP credentials, Shell Authentication Group DN must be specified on the LDAP server configuration page.

Auth Refresh Time:
Time in seconds to cache authentication results. The default is 30 seconds, maximum 3600 (one hour). Shorter times result in more frequent queries to authentication servers.

Save

Save & Test

La connexion a réussi

LDAP settings

Test results:

```

Attempting connection to
Attempting bind to
Attempting to fetch Organizational Units from
Organization units found
OU=Asgard,DC=sitka,DC=local
OU=Domain Controllers,DC=sitka,DC=local
OU=Microsoft Exchange Security Groups,DC=sitka,DC=local
CN=Users,DC=sitka,DC=local

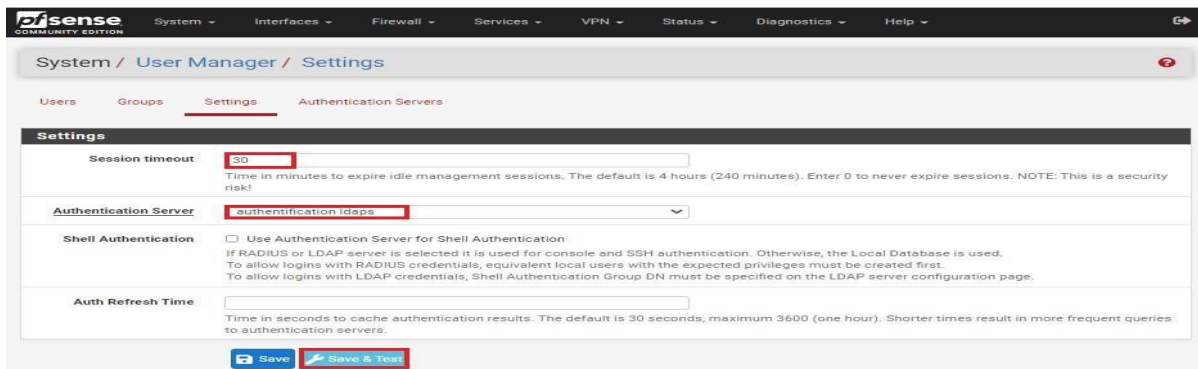
```

```

hermes.sitka.local OK
hermes.sitka.local OK
hermes.sitka.local OK

```


On fait un test de connexion avec la base LDAPS



The screenshot shows the 'Settings' tab in the pfSense User Manager interface. The 'Session timeout' is set to 30 minutes. The 'Authentication Server' is set to 'authentication ldaps'. The 'Shell Authentication' checkbox is unchecked. The 'Auth Refresh Time' is set to 30 seconds. The 'Save & Test' button is highlighted.

System / User Manager / Settings

Users Groups Settings Authentication Servers

Settings

Session timeout: 30
Time in minutes to expire idle management sessions. The default is 4 hours (240 minutes). Enter 0 to never expire sessions. NOTE: This is a security risk!

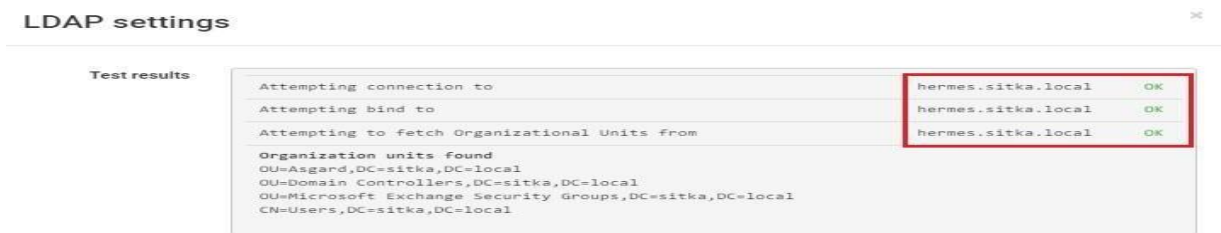
Authentication Server: authentication ldaps

Shell Authentication: ☐ Use Authentication Server for Shell Authentication
If RADIUS or LDAP server is selected it is used for console and SSH authentication. Otherwise, the Local Database is used. To allow logins with RADIUS credentials, equivalent local users with the expected privileges must be created first. To allow logins with LDAP credentials, Shell Authentication Group DN must be specified on the LDAP server configuration page.

Auth Refresh Time: 30
Time in seconds to cache authentication results. The default is 30 seconds, maximum 3600 (one hour). Shorter times result in more frequent queries to authentication servers.

Save Save & Test

La connexion a réussi



The screenshot shows the 'Test results' section of the LDAP settings. It displays the results of attempting to connect to hermes.sitka.local, bind to hermes.sitka.local, and fetch Organizational Units from hermes.sitka.local. All three tests are successful, indicated by 'OK' status.

LDAP settings

Test results

Attempting connection to	hermes.sitka.local	OK
Attempting bind to	hermes.sitka.local	OK
Attempting to fetch Organizational Units from	hermes.sitka.local	OK

Organization units found
OU=Asgard,DC=sitka,DC=local
OU=Domain Controllers,DC=sitka,DC=local
OU=Microsoft Exchange Security Groups,DC=sitka,DC=local
CN=Users,DC=sitka,DC=local

On teste notre configuration en se connectant avec notre compte **kaiser**



The screenshot shows the pfSense login page. The username 'kaiser' is entered in the 'SIGN IN' field. The 'SIGN IN' button is highlighted.

pfSense - Login

https://heimdall.sitka.local

pfSense

Login to pfSense

SIGN IN

kaiser

.....

SIGN IN

pfSense is developed and maintained by Netgate. © ESF 2004 - 2022 View license

On verifie bien qu'on est connecter avec un compte issue de la base LDAP



The screenshot shows the 'Status / Dashboard' page. The 'System Information' section displays the user 'kaiser@172.20.0.14 (LDAP/authentication ldaps)' as the current user. The 'Name' field is highlighted.

pfSense COMMUNITY EDITION

Status / Dashboard

System Information

Name	heimdall.sitka.local
User	kaiser@172.20.0.14 (LDAP/authentication ldaps)
System	VMware Virtual Machine Netgate Device ID: 7c7777e1ee8ed9111e66
BIOS	Vendor: Phoenix Technologies LTD Version: 6.00 Release Date: Thu Nov 12 2020